

보건의료정보학

의료정보시스템

대전대학교 디지털헬스케어학과

담당교수 **변승환**





1. 처방전달시스템의 개념에 대해 설명할 수 있다.
2. 병동 OCS에 대해 설명할 수 있다.
3. 외래 OCS에 대해 설명할 수 있다.
4. OCS 각 기능에 대해 설명할 수 있다.



1. 처방전달시스템(OCS) 개념
2. 외래 OCS와 병동 OCS
3. OCS의 기능

The background of the slide is decorated with a pattern of blue hexagons and lines. Some hexagons are solid blue, while others are outlined in blue. They are scattered across the slide, with a higher concentration in the top right and bottom left corners. The lines are thin and blue, connecting some of the hexagons.

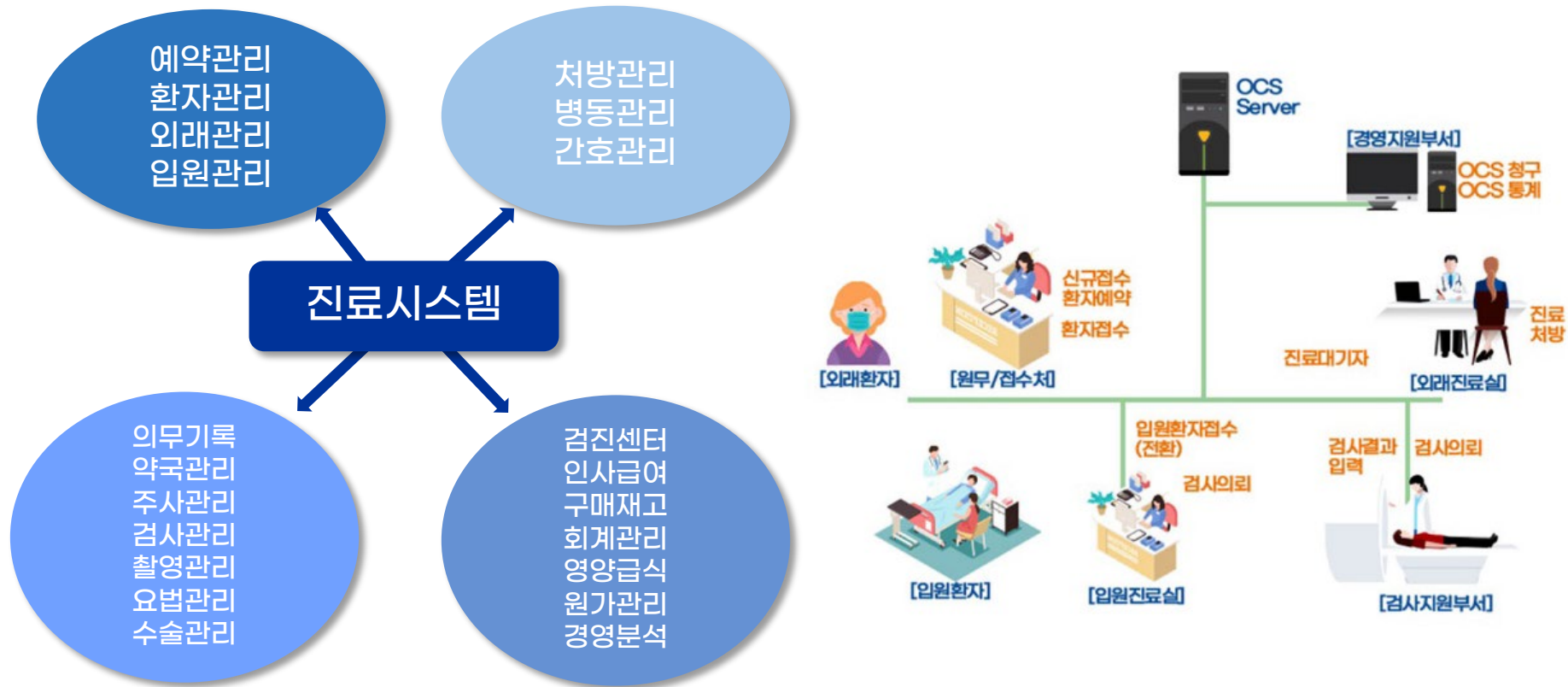
1

처방전달시스템(OCS) 개념

처방전달시스템(OCS)

처방전달 시스템(OCS : Order Communication System)

- 병원정보시스템(HIS)의 핵심으로 환자를 중심으로 발생하는 일련의 정보 흐름을 유기적으로 연계시킴
- 의사의 처방 및 각종 진료정보를 정보통신망을 이용하여 정확하고, 신속하게 전달하는 시스템으로 병원내의 의사소통을 원활하게 하고, 정보전달을 신속하게 함



처방전달시스템(OCS) 발전 단계



구분	단계명	의미
1단계	NSS (No Slip System)	의사에 의한 order 입력 시스템으로 전문의와 전공의, 진료과별 특성이 완벽하게 반영되어 보조원의 도움 없이 입력 가능한 시스템
2단계	RAR (Result Automation System)	Order 를 전달받은 지원부서 (약국, 임상검사, 방사선, 기록실 등)의 업무 처리시스템으로 각 지원 부서의 모든 사무작업이 정보처리화 되어 사무능률을 개선시키는 시스템
3단계	DSS (Departmental Support System)	Order처리의 상황 및 결과가 자동 및 수동으로 입력되어 진료팀에서 order의 상황 및 결과를 조회하고 출력할 수 있는 시스템으로 검사기기, 자동화 장비, 필름 및 판독 결과 등의 접속 처리를 포함한다.
4단계	NCS (No Chart System)	모든 order(투약, 검사, 처리 등)가 정보처리화 되어 order 및 실행기록을 전산 출력하여 의사의 sign을 받아 chart를 대신할 수 있는 시스템

처방전달시스템(OCS) 고려사항



구분	의미
정확성	모든 원하는 장소에서 다른 원하는 장소로 오류 없이 전달되어야 한다. 만약 진찰실에서 처방한 약 처방이 약국에 잘못 전달되고, 검사결과와 수치가 진찰실에 잘못 전달 된다면 환자에게 치명적인 결과를 초래하기 때문이다.
안정성	전산망 및 전산망 장비가 얼마나 고장 없이 안정적으로 동작하는 신뢰성 문제이다. 이는 환자나 의료진에게 치명적인 피해를 주기 때문이다.
보안성	의료정보통신에 있어서 큰 비중을 차지하는 것으로 의사, 간호사, 사무원, 관리자에게 정보의 입/출력 권한을 명확히 해야 한다.
경제성	전산망 설치 공사시 사용자 수 및 전산망 장비에 요구되는 처리속도, 확장성 등을 충분히 고려하여 최적의 경제적 여건을 고려한다.
공간성	설치 공간에 통풍, 습도, 온도 등에 대한 대책과 최단거리에 가능하면 중앙집중식으로 설치할 수 있는 공간을 확보

처방전달시스템(OCS) 구축 목표와 기대효과



OCS 구축 목표

- ① 환자서비스의 극대화
 - 자동화 및 통합의료정보시스템의 구축
- ② 진료생산성의 극대화
 - 진료지원 시스템 구축
- ③ 병원운영의 효율성
 - 경영자 정보시스템 구축

OCS 기대효과

환자 서비스 개선

진료 생산성 향상

수익성 개선

경영 효율성 제고

의사결정 지원



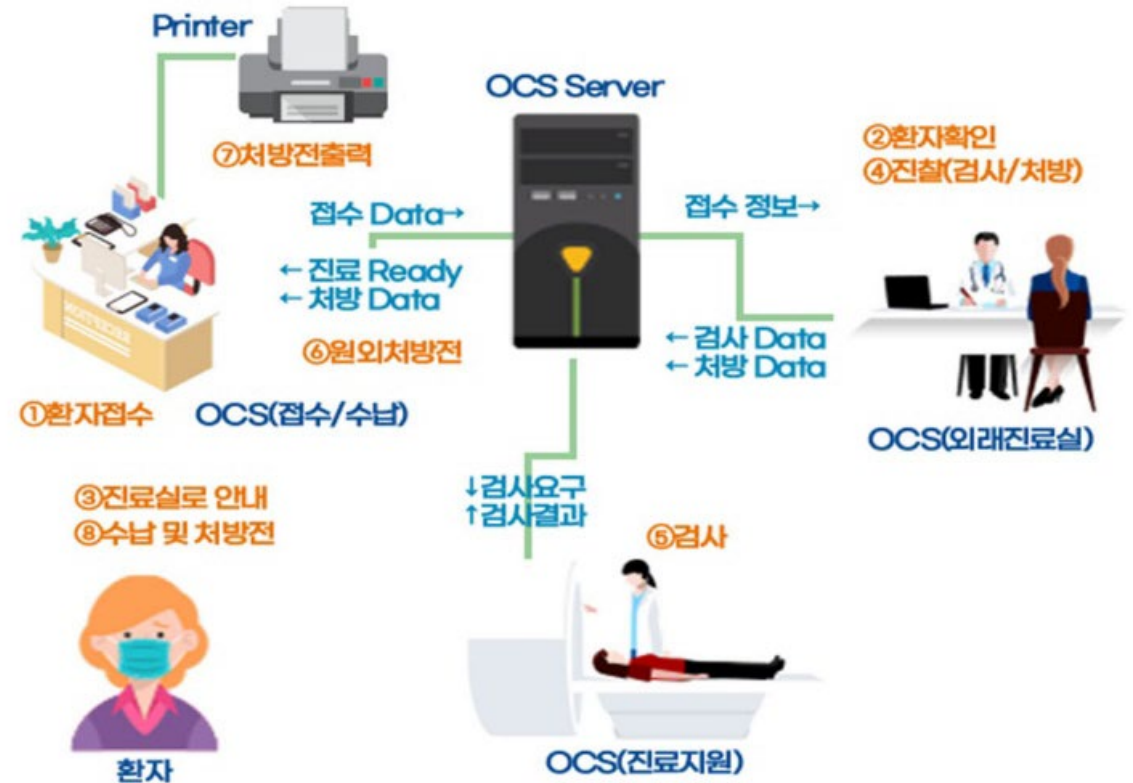
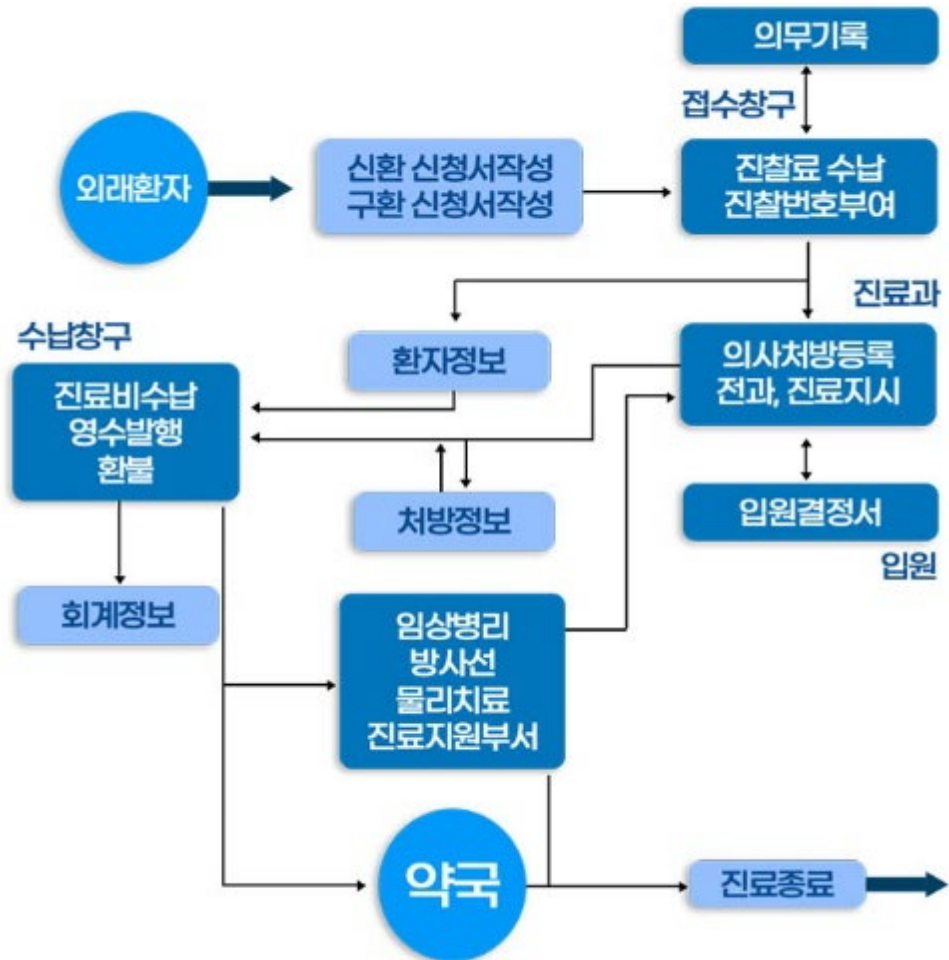
II 외래 OCS와 병동 OCS



외래 OCS

- 외래OCS는 환자가 병원에 찾아와서 진찰을 받고 귀가하기까지의 전 과정을 전산화한 것
- 환자가 병원을 방문하면 인적사항 등록, 검색, 진료과 선택 등을 위해 원무과에서 접수를 하고,
- 접수된 환자의 정보는 의무기록과에 전달되어 의무기록차트가 외래진찰실로 전달 되고,
- 진찰실에서는 의사가 PC를 통해 각종 처방을 발생
- 처방정보는 원무과 및 해 당 진료지원부서로 전송되며 진료 후 환자는 원무과에서 계산을 하게 됨

외래 OCS

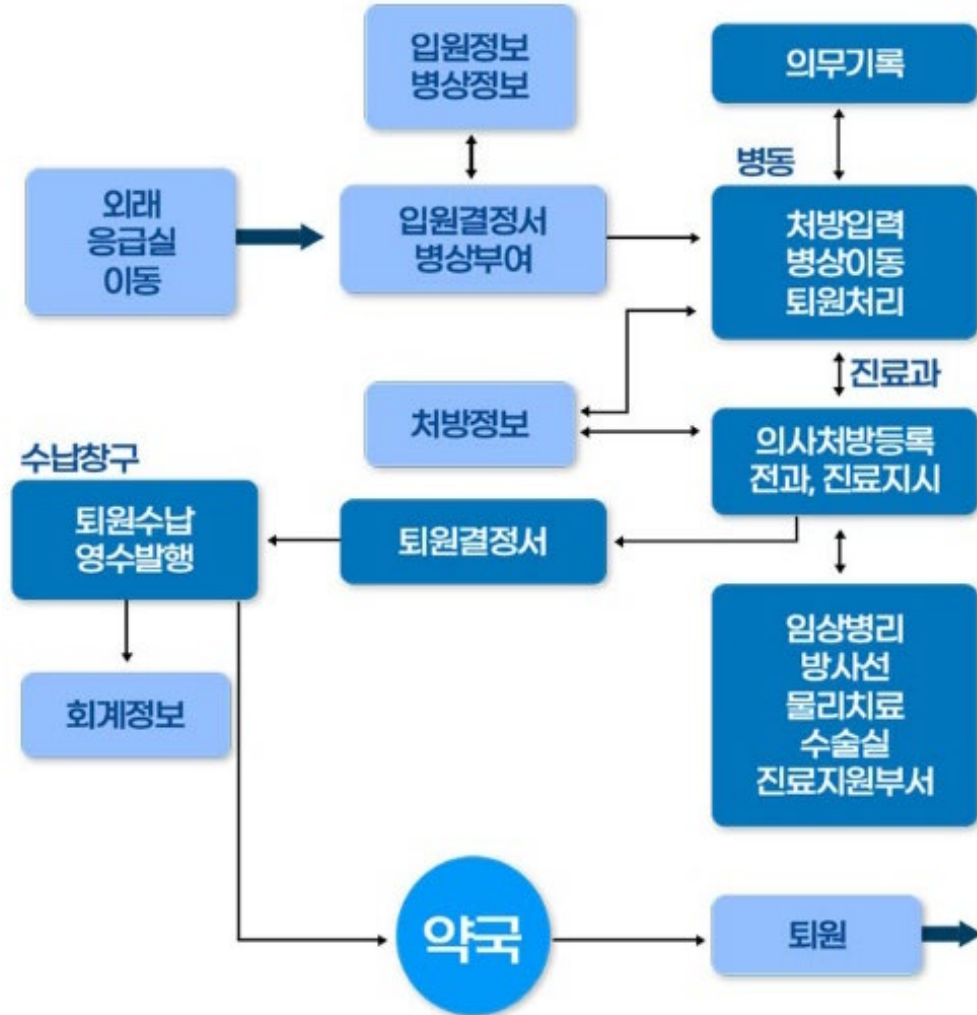




병동 OCS

- 병동OCS는 환자가 외래나 응급실을 거쳐 입원을 하게 되는 경우 병동에 환자가 있는 동안 처방에 관련된 모든 행위를 전산화한 것
- 의사가 사용하는 처방 프로그램과 간호사가 사용하는 간호프로그램 구분
- 진료행위가 이루어진 후 수납이 이루어지는 후수납과 식사처방이 발생

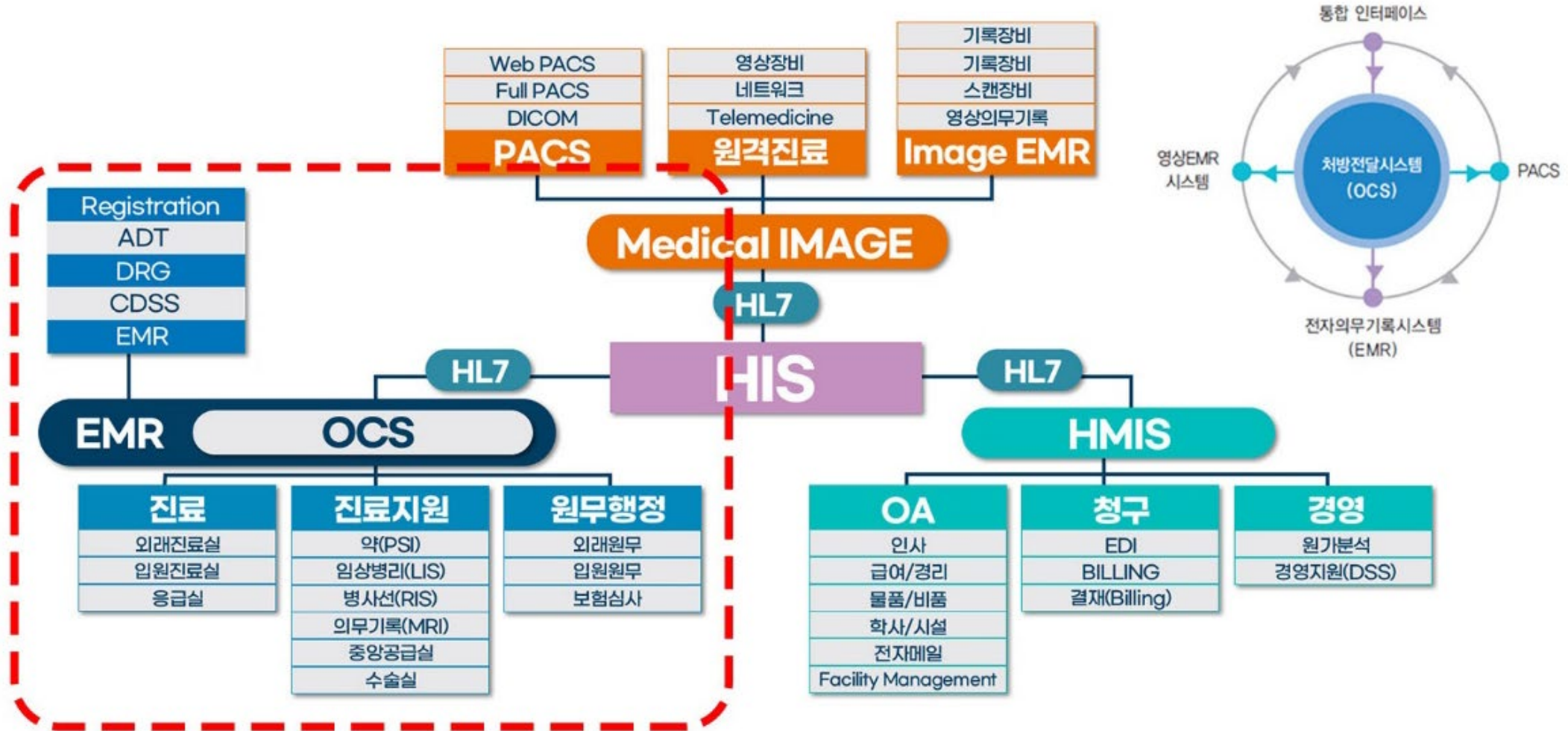
병동 OCS



The background of the slide is a light blue color, decorated with a pattern of blue hexagons and lines. Some hexagons are solid blue, while others are outlined in blue. The lines form a network-like structure, connecting various points. The overall aesthetic is modern and technological.

III OCS의 기능

처방전달시스템(OCS)의 주요 기능





진료시스템

- 진료시스템은 의사나 간호사가 외래나 병동 등에서 처방을 지시하고 실행하는 과정을 정보화한 것
- 외래진찰실, 병동처방, 병동간호로 구분



■ 외래진찰실

- 의사가 진료실로 찾아온 환자의 상태에 따라 처방을 하는 행위를 정보화 하는 시스템
- 주치의에 따른 환자 인적사항 조회, 약처방, 진단명 입력을 기본화면 으로 구성
- 입력기능에는 진단명, 약처방, 각종 검사처방, 처치처방, 외래진료예약, 의사별 약속처방, 차트 대출신청, 법정감염병 신고, 의약품이상반응 보고 등



■ 병동처방

- 병동처방의 기본화면은 의사지시서이며
- 입력기능에는 외래진찰실 기능에 식이처방, message 처방, 협의진료 및 완료, 전과 및 전과 완료, 병실이동 신청, 퇴원 후 외래진료 예약, 진단서, 퇴원 사인, 처방 중지, 수술 스케줄 등



■ 병동간호

- 간호사가 의사의 처방에 따라 환자간호를 수행하는데 필요한 여러 업무를 정보화한 것
- 입력기능에는 환자배정, 병실정보(입원입실, 퇴원퇴실, 외출, 귀원, 전입),
한끼 식이, 처치 실시, 소모품신청, PRN 처방(약, 검사, 처치), Daily 검사 신청,
처방 시행, 약 조제형태 변경, 추가 약 신청, 반복 약 신청 Hold, 처방반환(약,
소모품, 혈액), 병실이동 신청, 병상변경, 퇴원간호기록, Chart 대출 신청,
간호사 병동/직위 변경 등



진료지원시스템

- 진료지원시스템은 의료진의 처방에 따라 수반되어 이루어지는 제반 검사, 조제, 급식, 물품공급 및 의무기록 등의 업무를 수행하는
- 임상병리과, 방사선과, 각종검사실, 약국, 영양과, 중앙공급실, 의무기록과 등의 관리를 위한 정보시스템으로 구성



■ 약품 관리 시스템

- 업무에 따라 외래와 병동에서 발생하는 투약지시, 병동에 대한 약품 공급, 약품재고 관리로 나눌 수 있다.
- 약품 관리 시스템과 알약 자동포장기를 연결 할 경우 환자의 투약 대기 시간을 상당히 단축할 수가 있어 효과적으로 사용할 수 있다.



■ 임상병리 관리 시스템

- 검사의 접수예약관리, 검사 분야별/환자별 검체 채취를 위한 작업지시서, 검체구분을 위한 바코드 라벨 출력 , 검사결과 분석 및 입력 등의 기능이 있다.

■ 방사선 관리 시스템

- 방사선 처방에 따른 시행과 예약, 촬영관리, 촬영 후 판독소견의 입력, 방사선 필름의 대출관리 등으로 구성된다.



■ 의무기록 관리 시스템

- 병원 내에서 발생하는 각종 의료정보를 신속하게 수집, 분석, 보관하며 필요시에는 쉽게 검색, 이용할 수 있도록 하기 위한 정보시스템이다.
- 환자색인, 의무기록의 발체, 의무기록 추적관리, 각종 진료통계 산출 등의 기능을 제공



■ **급식 관리 시스템**

- 여러 종류의 질병을 가진 환자들에게 치료의 일환으로 의사의 처방에 따라 적절한 식사를 제공하는 영양과의 관리를 위한 정보시스템이다.
- 일반식, 치료식, 식품알레르기, 검사식 등을 관리하며
- 새로운 급식메뉴에 대한 분석 및 개발과 그 에 대한 급식 재료 및 원가계산 등 일반관리 업무도 포함



■ 의료소모품 관리 시스템

- 병원에서 진료행위를 위하여 투입되는 각종 의료소모품에 대한 관리를 위한 정보시스템
- 의료소모품 불출 및 재고관리, 재사용품 관리, 소독품 관리 등의 기능으로 구성

■ 수술실 관리 시스템

- 수술실에서 환자의 수술에 관련된 정보를 다루는 정보시스템
- 수술 시간표 관리, 의료소모품, 처치 연계 일자별 수술환자 관리, 환자수술 기록지 입력, 수술장비 및 소독품 관리, 마취의/집도의 관리, 검사결과 조회, 수술에 따른 환자정보 관리, 비품 및 의료장비 관리 등의 기능



원무행정의 범위

- 일반적으로 환자에 관계되는 일체의 병원업무를 포함하며
- 환자가 찾아온 경로에 따라 외래원무와 입원원무로 구분하고
- 업무에 따라 환자등록 관리, 진료비 계산/수납, 보험청구 등으로 구분



■ 환자등록 관리

- 외래 , 입/퇴원 , 응급환자의 관리로 세분되며,
- 외래는 초진 및 재진 환자의 등록, 접수, 예약진료 관리 등을 수행
- 입/퇴원은 입원접수와 대기환자 관리, 입원 등록 및 퇴원관리
- 응급환자에 대한 관리는 외래와 입원이 혼합된 상태로 별도로 운영



■ 진료비 계산/수납

- 외래진료비에 있어서는 계산, 수납, 영수증 출력으로 업무
- 입원진료비에 있어서는 중간계산서의 정기적 출력과 퇴원계산 청구서 및 영수증 발급 업무
- 미수금은 계약기관의 후납 처리분, 일반환자의 미수금, 보험환자의 보험자부담금과 본인부담금 미수금 등으로 구분



■ 보험청구 관리

- 업무에 따라 심사업무, 청구업무, 미수업무로 구분
- 심사업무는 입원이나 외래 수납에서 입력된 데이터를 모아 두었다가 각 보험종류별로 만들어진 청구내역을 진료비 산정기준에 따라 자체심사, 심사자료 출력, 조정내역 등의 입력 등으로 이루어 짐
- 청구업무는 심사가 완료된 내역을 보험종류별 청구명세서의 출력 및 분철, 편철 작업과 청구 후 삭감분석, 이의신청, 재청구 등의 업무로 이루어 짐



■ 보험청구 관리

- 화면 심사 기능에는 수납된 진료내역 조회, 항목별 금액 조회, 전과전실 조회, 의무기록 상병 내역 조회, 전월 청구 상병내역 조회, 심사 전 내역 조회, 명세서 청구, 진료과 변경/삭제 등이 있다.
- 통계 기능에는 진료과별, 심사 조정 내역별, 상병 코드별 진료비 내역, 약제 내역별, 개인별 심사 내역, 보험자 단체별 집계 등이 있다.
- 미수관리 기능에는 입원/외래 수입 일부 발생, 미수금 청구, 미수금 회수 등이 있다.

The background features a light blue gradient with abstract geometric patterns. These patterns consist of various shades of blue hexagons, some solid and some outlined, interconnected by thin blue lines. The design is more dense in the top right and bottom left corners, with the word 'QUIZ' centered in the middle.

QUIZ



1. 다음은 무엇에 대한 설명인가요?

의사의 처방 및 각종 진료정보를 정보통신망을 이용하여 정확하고, 신속하게 전달하는 시스템으로 병원내의 의사소통을 원활하게 하고, 정보전달을 신속하게 하기 위하여 구축한 시스템

- ① 처방전달시스템(OCS, Order Communication System)
- ② 전자의무기록시스템(EMR, Electronic Medical Record)
- ③ 의료영상저장전송시스템(PACS, Picture Archiving and Communication System)
- ④ 개인건강기록시스템(PHR, Personal Healthcare Record)

- 답 ①
- [해설] 처방전달시스템은 의사의 처방 및 각종 진료정보를 정보통신망을 이용하여 정확하고, 신속하게 전달하는 시스템으로 병원내의 의사소통을 원활하게 하고, 정보전달을 신속하게 하기위하여 구축한 시스템이다.



2. 처방전달시스템(OCS, Order Communication System)의 구축 목표가 아닌 것은?

- ① 환자서비스의 극대화 - 자동화 및 통합정보시스템의 구축
- ② 진료생산성의 극대화 - 진료지원 시스템의 구축
- ③ 병원운용의 효율성 - 경영자 정보시스템의 구축
- ④ 의사교육의 극대화 - 교육부 NICE 시스템 연동

- 답 ④
- [해설] 처방전달시스템(OCS, Order Communication System)의 구축 목표는 ① 환자서비스의 극대화 - 자동화 및 통합정보시스템의 구축, ② 진료생산성의 극대화 - 진료지원 시스템의 구축, ③ 병원 운용의 효율성 - 경영자 정보시스템의 구축 이다.



3. 처방전달시스템(OCS, Order Communication System) 중 진료시스템에 해당하지 않는 것은?

- ① 외래진찰실
- ② 병동처방
- ③ 인사/급여/비품 관리
- ④ 병동간호

- 답 ③
- [해설] 인사/급여/비품 관리 등은 병원경영정보시스템(HMIS) 영역이다.